

# Contents

|              |                                                |    |
|--------------|------------------------------------------------|----|
| Chapter 1    | General Topology                               | 2  |
| 1.1          | Notations . . . . .                            | 2  |
| 1.2          | Directed Sets and Nets . . . . .               | 2  |
| 1.3          | Compact . . . . .                              | 9  |
| 1.4          | Continuous . . . . .                           | 11 |
| Chapter 2    | Riemann Integral                               | 14 |
| 2.1          | Construction . . . . .                         | 14 |
| 2.2          | Properties . . . . .                           | 17 |
| 2.3          | Periodic Functions . . . . .                   | 20 |
| Chapter 3    | Main Theorem                                   | 23 |
| 3.1          | Geometrical Interpretation . . . . .           | 23 |
| 3.2          | Riemann-Lebesgue Theorem . . . . .             | 24 |
| 3.3          | Generalized Riemann-Lebesgue Theorem . . . . . | 24 |
| Bibliography |                                                | 26 |

## Chapter 1

# General Topology

### 1.1 Notations

- TFAE! : 「The Following conditions Are Equivalent!」の略である.
- 集合  $X$  に対し,  $2^X$  で  $X$  の冪集合を表わす.
- 集合  $X, Y$  に対し,  $Y^X$  で  $X$  から  $Y$  への写像全体を表わす.
- $\mathbb{R}$  を実数全体の集合とする.

### 1.2 Directed Sets and Nets

#### Definition 1.2.1

$X \neq \emptyset$  とし,  $\mathcal{O} \in 2^{2^X}$  とする.  $\mathcal{O}$  が  $X$  に於ける位相であるとは,

- $\emptyset, X \in \mathcal{O}$
- $\forall O_1, O_2 \in \mathcal{O}; O_1 \cap O_2 \in \mathcal{O}$
- $\forall \mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}}; \bigcup \mathcal{O}' \in \mathcal{O}$

が成り立つことである. 特に,  $(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $O \in \mathcal{O}$  を開集合と呼ぶ.  $x \in X$  に対し,

$$\mathcal{N}(x) := \{V \in 2^X : \exists G \in \mathcal{O}; x \in G \subset V\}$$

と定め,  $\mathcal{N}(x)$  を  $x$  の近傍系と呼ぶ.

#### Definition 1.2.2

$\mathbb{R}$  に対し,  $\mathcal{O}_1 := \{O \in 2^{\mathbb{R}} : \forall x \in O; \exists \varepsilon > 0; (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset O\}$  と定める.

#### Proposition 1.2.3

$\mathcal{O}_1$  は  $\mathbb{R}$  に於ける位相である.

**Proof.**

$\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{O}_1$  は明らかである.  $O_1, O_2 \in \mathcal{O}_1$ ,  $x \in O_1 \cap O_2$  を任意にとると,  $x \in O_1, x \in O_2$  であるから

$$\exists \varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0; (x - \varepsilon_1, x + \varepsilon_1) \subset O_1, (x - \varepsilon_2, x + \varepsilon_2) \subset O_2$$

が従う.  $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\} > 0$  と定めると  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset O_1 \cap O_2$  が得られる. 一方,  $\mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}_1}$ ,  $x \in \bigcup \mathcal{O}'$  を任意にとると,  $\exists O \in \mathcal{O}'; x \in O$  が従う.  $O \in \mathcal{O}_1$  であるから,  $\exists \varepsilon > 0; (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset O \subset \bigcup \mathcal{O}'$  となる. 斯くして,  $\bigcup \mathcal{O}' \in \mathcal{O}_1$  が導かれる.  $\square$

**Proposition 1.2.4**

$$\forall a \in \mathbb{R}; \forall \varepsilon > 0; (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \in \mathcal{O}_1$$

**Proof.**

$G := (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \in 2^{\mathbb{R}}$  と置き,  $x \in G$  を任意にとると,  $|x - a| < \varepsilon$  が従う. ここで,  $\delta := \varepsilon - |x - a| > 0$  と置くと,  $(x - \delta, x + \delta) \subset G$  となる<sup>\*1</sup>. 故に,  $G \in \mathcal{O}_1$  である.  $\square$

**Definition 1.2.5**

$D \neq \emptyset$  とし,  $\prec \in 2^{D \times D}$  とする.  $\prec$  が

- $\forall \lambda \in D; (\lambda, \lambda) \in \prec$
- $\forall \lambda, \mu, \nu \in D; ((\lambda, \mu), (\mu, \nu) \in \prec \Rightarrow (\lambda, \nu) \in \prec)$
- $\forall \lambda, \mu \in D; \exists \nu \in D; (\lambda, \nu), (\mu, \nu) \in \prec$

を充たすとき,  $(D, \prec)$  を有向集合と呼ぶ.  $\lambda, \mu \in D$  が  $(\lambda, \mu) \in \prec$  を充たすときは,  $\lambda \prec \mu$  と表記する.

**Definition 1.2.6**

$D \neq \emptyset$  とし,  $\prec \in 2^{D \times D}$  とする.  $\prec$  が

- $\forall \lambda \in D; (\lambda, \lambda) \in \prec$
- $\forall \lambda, \mu, \nu \in D; ((\lambda, \mu), (\mu, \nu) \in \prec \Rightarrow (\lambda, \nu) \in \prec)$
- $\forall \lambda, \mu \in D; ((\lambda, \mu), (\mu, \lambda) \in \prec \Rightarrow \lambda = \mu)$

を充たすとき,  $\prec$  を順序関係,  $(D, \prec)$  を順序集合と呼ぶ.  $\lambda, \mu \in D$  が  $(\lambda, \mu) \in \prec$  を充たすときは,  $\lambda \prec \mu$  と表記する. 更に,  $\prec$  が  $\prec$  が

- $\forall \lambda, \mu \in D; \lambda \prec \mu \vee \mu \prec \lambda$

を充たすとき,  $(D, \prec)$  を全順序集合と呼ぶ.

**Proposition 1.2.7**

$(D, \prec)$  を全順序集合とする. このとき,  $(D, \prec)$  は有向集合である.

**Proof.**

示すべきことは  $\forall \lambda, \mu \in D; \exists \nu \in D; \lambda \prec \nu, \mu \prec \nu$  である.  $\lambda, \mu \in D$  を任意にとると,  $(D, \prec)$  は全順序集合であるから  $\lambda \prec \mu \vee \mu \prec \lambda$  が従う.  $\lambda \prec \mu$  のとき,  $\nu := \mu \in D$  と定めると  $\lambda \prec \nu, \mu \prec \nu$  となる. 一方,  $\mu \prec \lambda$  のときも同様である.  $\square$

**Corollary 1.2.8**

$(\mathbb{N}, \leq)$  は有向集合である.

<sup>\*1</sup> 実際,  $y \in (x - \delta, x + \delta)$  とすると,  $|y - x| < \delta = \varepsilon - |x - a|$  であるから,  $|y - a| \leq |y - x| + |x - a| < \varepsilon$  となる. これは  $y \in G$  であることに他ならない.

**Proposition 1.2.9**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $x \in X$  とし,

$$\succ := \{(U, V) \in \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(x) : V \subset U\}$$

と置く. このとき,  $(\mathcal{N}(x), \succ)$  は有向集合である.

**Proof.**

$U \in \mathcal{N}(x)$  を任意にとると,  $U \subset U$  であるから  $U \succ U$  である. 次に,  $U \succ V, V \succ W$  なる  $U, V, W \in \mathcal{N}(x)$  を任意にとると,  $W \subset V \subset U$  であるから  $U \succ W$  となる. 一方,  $U, V \in \mathcal{N}(x)$  を任意に取り,  $W := U \cap V \in \mathcal{N}(x)$  と置く<sup>\*2</sup>. このとき,  $U \succ W, V \succ W$  である. これは  $(\mathcal{N}(x), \succ)$  は有向集合であることを意味する.  $\square$

**Proposition 1.2.10**

$\Lambda \neq \emptyset$  とし,  $\{(D_\alpha, \prec_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$  を有向集合の族とする.  $\prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha$  に対し,

$$\prec_\Lambda := \left\{ (\lambda, \mu) \in \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha \times \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha : \forall \alpha \in \Lambda; \lambda_\alpha \prec_\alpha \mu_\alpha \right\}$$

と定めると,  $\left( \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha, \prec_\Lambda \right)$  は有向集合である.

**Proof.**

$\lambda \in \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha$  を任意にとると,  $\alpha \in \Lambda$  に対し  $\lambda_\alpha \prec_\alpha \lambda_\alpha$  となる. これは  $\lambda \prec_\Lambda \lambda$  であることを意味する. 次に,  $\lambda \prec_\Lambda \mu, \mu \prec_\Lambda \nu$  なる  $\lambda, \mu, \nu \in \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha$  を任意にとると,  $\alpha \in \Lambda$  に対し  $\lambda_\alpha \prec_\alpha \mu_\alpha, \mu_\alpha \prec_\alpha \nu_\alpha$  となる. 故に,  $\lambda_\alpha \prec_\alpha \nu_\alpha$  となりこれは  $\lambda \prec_\Lambda \nu$  であることを意味する. 一方,  $\lambda, \mu \in \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha$  を任意にとると,

$$\forall \alpha \in \Lambda; \{\nu_\alpha \in D_\alpha : \lambda_\alpha \prec_\alpha \nu_\alpha, \mu_\alpha \prec_\alpha \nu_\alpha\} \neq \emptyset$$

が従う. 選択公理から

$$\exists \nu \in \prod_{\alpha \in \Lambda} D_\alpha; \forall \alpha \in \Lambda; \lambda_\alpha \prec_\alpha \nu_\alpha, \mu_\alpha \prec_\alpha \nu_\alpha$$

が得られ,  $\lambda \prec_\Lambda \nu, \mu \prec_\Lambda \nu$  となる.  $\square$

**Corollary 1.2.11**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $x, y \in X$  とし,

$$\succ_2 := \{((U_x, U_y), (V_x, V_y)) \in (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) : U_x \succ V_x, U_y \succ V_y\}$$

と置く. このとき,  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$  は有向集合である.

<sup>\*2</sup> 位相の公理を用いれば, 直ちに  $W \in \mathcal{N}(x)$  が導かれる.

**Definition 1.2.12**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間とする.  $(X, \mathcal{O})$  が Hausdorff 空間であるとは

$$\forall x, y \in X; (x \neq y \Rightarrow \exists G_x, G_y \in \mathcal{O}; x \in G_x, y \in G_y, G_x \cap G_y = \emptyset)$$

を充たすことである.

**Proposition 1.2.13**

$(\mathbb{R}, \mathcal{O}_1)$  は Hausdorff 空間である.

**Proof.**

$x \neq y$  なる  $x, y \in \mathbb{R}$  を任意に取り,  $\varepsilon := \frac{|x - y|}{2} > 0$  と置く.  $G_x := (x - \varepsilon, x + \varepsilon), G_y := (y - \varepsilon, y + \varepsilon) \in \mathcal{O}_1$  と定めると,  $x \in G_x, y \in G_y, G_x \cap G_y = \emptyset$  が得られる. 故に,  $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_1)$  は Hausdorff 空間である.  $\square$

**Definition 1.2.14**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $(D, \prec)$  を有向集合とし,  $S \in X^D, a \in X$  とする.  $S$  が  $a$  に収束するとは

$$\forall V \in \mathcal{N}(x); \exists \lambda \in D; \mu \in D(\lambda \prec \mu \Rightarrow S(\mu) \in V)$$

が成り立つことである. このとき,  $S \rightarrow a$  along  $(D, \prec)$  と表記する.

**Proposition 1.2.15**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間とする. TFAE!

- (a)  $(X, \mathcal{O})$  is a Hausdorff space.
- (b)  $\forall x, y \in X; (x \neq y \Rightarrow \exists V_x \in \mathcal{N}(x); \exists V_y \in \mathcal{N}(y); V_x \cap V_y = \emptyset)$
- (c)  $\forall (D, \prec)$ : directed set;  $\forall S \in X^D; \forall a, b \in X; (S \rightarrow a \text{ along } (D, \prec), S \rightarrow b \text{ along } (D, \prec) \Rightarrow a = b)$

**Proof.**

(a) $\Leftrightarrow$ (b)

定義から明らかである.

(b) $\Rightarrow$ (c)

$(D, \prec)$  を有向集合とし,  $S \rightarrow a$  along  $(D, \prec), S \rightarrow b$  along  $(D, \prec)$  なる  $S \in X^D, a, b \in X$  を任意に取る. ここで,  $a \neq b$  と仮定し矛盾を導く.  $a \neq b$  であるから  $\exists V_a \in \mathcal{N}(a); \exists V_b \in \mathcal{N}(b); V_a \cap V_b = \emptyset$  が従う. 一方,  $S \rightarrow a$  along  $(D, \prec), S \rightarrow b$  along  $(D, \prec)$  であるから

$$\exists \lambda_a \in D; \mu \in D(\lambda_a \prec \mu \Rightarrow S(\mu) \in V_a)$$

$$\exists \lambda_b \in D; \mu \in D(\lambda_b \prec \mu \Rightarrow S(\mu) \in V_b)$$

となり, 有向集合の性質から  $\exists \lambda \in D; \lambda_a \prec \lambda, \lambda_b \prec \lambda$  を得る. 故に,  $S(\lambda) \in V_a \cap V_b$  となり, これは  $V_a \cap V_b = \emptyset$  に反する.

(c) $\Rightarrow$ (b)

$\exists x, y \in X; x \neq y, \forall U \in \mathcal{N}(x); \forall V \in \mathcal{N}(y); U \cap V \neq \emptyset$  を仮定し矛盾を導く. 左記のことから

$$\forall (U, V) \in \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y); U \cap V \neq \emptyset$$

となり, 選択公理を適用し

$$\exists S \in X^{\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)}; \forall (U, V) \in \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y); S(U, V) \in U \cap V$$

を得る. ここで,

$$\succ_2 := \{((U_x, U_y), (V_x, V_y)) \in (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) \times (\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)) : U_x \succ V_x, U_y \succ V_y\}$$

と置き,  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$  は有向集合となることに注意する. 故に,  $S \rightarrow x$  along  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$ ,  $S \rightarrow y$  along  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$  が成り立つ<sup>\*3</sup>. 従って,  $x = y$  となり, これは  $x \neq y$  に反する.  $\square$

### Definition 1.2.16

$(X, \mathcal{O})$  を Hausdorff 空間,  $(D, \prec)$  を有向集合とし,  $S \in X^D$ ,  $a \in X$  とする.  $S \rightarrow a$  along  $(D, \prec)$  が成り立つとき,  $a$  を  $\lim_{(D, \prec)} S$  と表記する.

### Proposition 1.2.17

$(D, \prec)$  を有向集合とし,  $S \in \mathbb{R}^D$ ,  $a \in \mathbb{R}$  とする. TFAE!

- (a)  $\lim_{(D, \prec)} S = a$
- (b)  $\forall \varepsilon > 0; \exists \lambda \in D; \forall \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow S(\mu) \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon))$
- (c)  $\forall \varepsilon > 0; \exists \lambda \in D; \forall \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow |S(\mu) - a| < \varepsilon)$

**Proof.**

(a) $\Rightarrow$ (b)

$\varepsilon > 0$  を任意にとると,  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \in \mathcal{N}(a)$  が従う.  $\lim_{(D, \prec)} S = a$  であるから,

$$\exists \lambda \in D; \exists \lambda \in D; \forall \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow S(\mu) \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon))$$

となり, 求めるべき結論が得られる.

(b) $\Rightarrow$ (a)

$U \in \mathcal{N}(a)$  を任意にとると,  $\exists G \in \mathcal{O}_1; a \in G \subset U$  が従う.  $a \in G$ ,  $G \in \mathcal{O}_1$  であるから,  $\exists \varepsilon > 0; (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subset G$  となる. 故に,

$$\exists \lambda \in D; \forall \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow S(\mu) \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \subset G \subset U)$$

が成り立つ.

(b) $\Leftrightarrow$ (c)

式変形から明らかである.  $\square$

### Corollary 1.2.18

$\{x_n\}_{n=1}^\infty \in \mathbb{R}^\mathbb{N}$ ,  $a \in \mathbb{R}$  とする. TFAE!

- (a)  $\lim_{(\mathbb{N}, \leq)} \{x_n\}_{n=1}^\infty = a$
- (b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

<sup>\*3</sup>  $S \rightarrow x$  along  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$  を示す.  $U \in \mathcal{N}(x)$  を任意にとると,  $(U, X) \in \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)$  であり,  $(U, X) \succ_2 (W, V)$  なる各  $(W, V) \in \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)$  に対し  $S(W, V) \in W \cap V \subset W \subset U$  が成り立つ. これは  $S \rightarrow x$  along  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$  であることを意味する.  $S \rightarrow y$  along  $(\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y), \succ_2)$  も同様である.

**Proposition 1.2.19**

$(D, \prec)$  を有向集合とし,  $S \in \mathbb{R}^D$  が  $\forall \lambda, \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow S(\lambda) \leq S(\mu))$  を満たすとし,  $S(D)$  が上に有界であるとする. このとき,

$$\lim_{(D, \prec)} S = \sup S(D)$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\exists a \in \mathbb{R}; a = \sup S(D)$  は明らかである.  $\lim_{(D, \prec)} S = a$  を示せばよい.  $\varepsilon > 0$  を任意にとると,  $a - \varepsilon$  は  $S(D)$  の上界でないから  $\exists \lambda \in D; S(\lambda) > a - \varepsilon$  が従う.  $\lambda \prec \mu$  なる  $\mu \in D$  に対し,

$$a - \varepsilon < S(\lambda) \leq S(\mu) \leq a < a + \varepsilon$$

となり,  $|S(\mu) - a| < \varepsilon$  を得る. これは  $\lim_{(D, \prec)} S = a$  であることを意味する. □

**Corollary 1.2.20**

$(D, \prec)$  を有向集合とし,  $S \in \mathbb{R}^D$  が  $\forall \lambda, \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow S(\lambda) \geq S(\mu))$  を満たすとし,  $S(D)$  が下に有界であるとする. このとき,

$$\lim_{(D, \prec)} S = \inf S(D)$$

が成り立つ.

**Proposition 1.2.21**

$(D, \prec)$  を有向集合,  $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$  とし,  $\lim_{(D, \prec)} S = a, \lim_{(D, \prec)} T = b$  とする. このとき,

$$\lim_{(D, \prec)} (\alpha S + \beta T) = \alpha a + \beta b$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\alpha = 0$  or  $\beta = 0$  のときは明らかである為,  $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$  と仮定してもよい.  $\varepsilon > 0$  を任意にとると

$$\exists \lambda_1 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_1 \prec \mu \Rightarrow |S(\mu) - a| < \varepsilon/2|\alpha|)$$

$$\exists \lambda_2 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_2 \prec \mu \Rightarrow |T(\mu) - b| < \varepsilon/2|\beta|)$$

が従う.  $(D, \prec)$  は有向集合であるから,  $\exists \lambda \in D; \lambda_1 \prec \lambda, \lambda_2 \prec \lambda$  となり,  $\lambda \prec \mu$  なる  $\mu \in D$  に対し,

$$|(\alpha S + \beta T)(\mu) - (\alpha a + \beta b)| \leq |\alpha||S(\mu) - a| + |\beta||T(\mu) - b| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

が得られる. □

**Proposition 1.2.22**

$(D, \prec)$  を有向集合,  $a \in \mathbb{R}$  とし,  $\lim_{(D, \prec)} S = a$  とする. このとき,

$$\exists \lambda \in D; \forall \mu \in D; (\lambda \prec \mu \Rightarrow |S(\mu)| \leq |a| + 1)$$

が成り立つ.

**Proposition 1.2.23**

$(D, \prec)$  を有向集合,  $a, b \in \mathbb{R}$  とし,  $\lim_{(D, \prec)} S = a$ ,  $\lim_{(D, \prec)} T = b$  とする. このとき,

$$\lim_{(D, \prec)} ST = ab$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\varepsilon > 0$  を任意にとると

$$\exists \lambda_1 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_1 \prec \mu \Rightarrow |S(\mu) - a| < \frac{\varepsilon}{2|b|})$$

$$\exists \lambda_2 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_2 \prec \mu \Rightarrow |T(\mu) - b| < \frac{\varepsilon}{2(|a| + 1)})$$

$$\exists \lambda_3 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_3 \prec \mu \Rightarrow |S(\mu)| < |a| + 1)$$

が従う.  $(D, \prec)$  は有向集合であるから,  $\exists \lambda \in D; \lambda_1 \prec \lambda, \lambda_2 \prec \lambda, \lambda_3 \prec \lambda$  となり,  $\lambda \prec \mu$  なる  $\mu \in D$  に対し,

$$\begin{aligned} |(ST)(\mu) - ab| &= |S(\mu)T(\mu) - bS(\mu) + bS(\mu) - ab| \\ &\leq |S(\mu)||T(\mu) - b| + |b||S(\mu) - a| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

が得られる. □

**Proposition 1.2.24**

$(D, \prec)$  を有向集合,  $a, b \in \mathbb{R}$  とし,  $S \leq T$ ,  $\lim_{(D, \prec)} S = a$ ,  $\lim_{(D, \prec)} T = b$  とする. このとき,  $a \leq b$  が成り立つ.

**Proof.**

$a > b$  と仮定し矛盾を導く.  $\varepsilon := \frac{a-b}{2} > 0$  と置くと,

$$\exists \lambda_1 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_1 \prec \mu \Rightarrow |S(\mu) - a| < \varepsilon)$$

$$\exists \lambda_2 \in D; \forall \mu \in D; (\lambda_2 \prec \mu \Rightarrow |T(\mu) - b| < \varepsilon)$$

が従う.  $(D, \prec)$  は有向集合であるから,  $\exists \lambda \in D; \lambda_1 \prec \lambda, \lambda_2 \prec \lambda$  となり,

$$0 \leq T(\lambda) - S(\lambda) = (T(\lambda) - b) - (S(\lambda) - a) - 2\varepsilon < \varepsilon + \varepsilon - 2\varepsilon = 0$$

が得られる. これは不合理である. □

## 1.3 Compact

### Definition 1.3.1

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間とし,  $A \in 2^X$  とする.  $A$  が compact であるとは,

$$\forall \mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}}; \left( A \subset \bigcup \mathcal{O}' \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}; \exists O_1, \dots, O_N \in \mathcal{O}'; A \subset \bigcup_{j=1}^N O_j \right)$$

が成り立つことである.

### Proposition 1.3.2

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $A, B \in 2^X$  とし,  $A, B$  が compact であるとする. このとき,  $A \cup B$  は compact である.

**Proof.**

$A \cup B \subset \bigcup \mathcal{O}'$  なる  $\mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}}$  を任意に取る.  $A, B$  は compact であるから

$$\exists N, N' \in \mathbb{N}; \exists O_1, \dots, O_N, O'_1, \dots, O'_{N'} \in \mathcal{O}'; A \subset \bigcup_{j=1}^N O_j, B \subset \bigcup_{k=1}^{N'} O'_k$$

が従う. 故に,  $A \cup B \subset \bigcup_{j=1}^N O_j \cup \bigcup_{k=1}^{N'} O'_k$  となり,  $A \cup B$  は compact であることが導かれる. □

### Proposition 1.3.3

$a < b$  なる  $a, b \in \mathbb{R}$  に対し,  $[a, b]$  は compact である.

**Proof.**

$[a, b] \subset \bigcup \mathcal{O}'$  なる  $\mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}_1}$  を任意に取る.  $x < y$  なる  $x, y \in [a, b]$  に対し, 命題  $P(x, y)$  を

$$\exists N \in \mathbb{N}; \exists O_1, \dots, O_N \in \mathcal{O}'; [x, y] \subset \bigcup_{j=1}^N O_j$$

で定める. ここで,  $\neg P(a, b)$  が成り立つと仮定し矛盾を導く. このとき,  $\neg P(a, (a+b)/2)$  と  $\neg P((a+b)/2, b)$  の少なくとも一方が成り立つ<sup>\*4</sup>. その一方の入れ子を  $a_1, b_1$  と置くと,  $\neg P(a_1, b_1)$ ,  $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$  である. 以下同様に, 各  $n \in \mathbb{N}$  に対し,  $\neg P(a_n, (a_n + b_n)/2)$  と  $\neg P((a_n + b_n)/2, b_n)$  の少なくとも一方が成り立ち, その一方の入れ子を  $a_{n+1}, b_{n+1}$  と置くと,  $a_1 \leq \dots \leq a_{n+1}$ ,  $b_1 \geq \dots \geq b_{n+1}$ ,  $\neg P(a_{n+1}, b_{n+1})$ ,  $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$  となる. 斯くして構成された  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \in [a, b]^{\mathbb{N}}$  は

$$\exists \alpha \in [a, b]; \alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

を充たす.  $\alpha \in [a, b] \subset \bigcup \mathcal{O}'$  であるから  $\exists O \in \mathcal{O}'; \alpha \in O$  が得られ,  $\varepsilon > 0; (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \subset O$  となる. 故に,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}; \forall n \in \mathbb{N}; (n \geq N_1 \Rightarrow |a_n - \alpha| < \varepsilon)$$

<sup>\*4</sup> 実際,  $P(a, (a+b)/2)$ ,  $P((a+b)/2, b)$  とすると, 前述の命題と同様に  $[a, b] = [a, (a+b)/2] \cup [(a+b)/2, b] \subset \bigcup_{j=1}^N O_j \cup \bigcup_{k=1}^{N'} O'_k$  となる. これは  $P(a, b)$  が成り立つこととなり,  $\neg P(a, b)$  に不合理である.

$$\exists N_2 \in \mathbb{N}; \forall n \in \mathbb{N}; (n \geq N_2 \Rightarrow |b_n - \alpha| < \varepsilon)$$

となり,  $N_0 := \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}$  と定めると  $\alpha - \varepsilon < a_{N_0} < b_{N_0} < \alpha + \varepsilon$  が従う. 即ち,  $[a_{N_0}, b_{N_0}] \subset (\alpha - \varepsilon, \alpha + \varepsilon) \subset O$  であり,  $P(a_{N_0}, b_{N_0})$  が成り立つ. これは  $\neg P(a_{N_0}, b_{N_0})$  に反する.  $\square$

**Proposition 1.3.4**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とし,  $E$  が compact であるとする. このとき,

- $\exists M \in \mathbb{R}; M = \sup E$
- $\exists m \in \mathbb{R}; m = \inf E$

が成り立つ.

**Proof.**

$\exists M \in \mathbb{R}; M = \sup E$  を示す.  $E$  が上に有界であることを示せばよい.  $E \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (-n, n)$  であり,  $E$  は compact であるから,  $\exists N \in \mathbb{N}; E \subset (-N, N)$  が従う.  $x \in E$  に対し  $x \leq N$  となり, これは  $E$  が上に有界であることを意味する. 他方,  $\exists m \in \mathbb{R}; m = \inf E$  も同様である.  $\square$

**Proposition 1.3.5**

$(X, \mathcal{O})$  を Hausdorff 空間,  $A \in 2^X$  とし,  $A$  が compact であるとする. このとき,

$$\forall x \in X; ((\forall V \in \mathcal{N}(x); V \cap A \neq \emptyset) \Rightarrow x \in A)$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\forall V \in \mathcal{N}(x); V \cap A \neq \emptyset$  なる  $x \in X$  を任意に取る.  $x \notin A$  と仮定し矛盾を導く.  $z \in A$  とすると,  $(X, \mathcal{O})$  は Hausdorff 空間であるから

$$\exists O_z, G_z \in \mathcal{O}; x \in O_z, z \in G_z, O_z \cap G_z = \emptyset$$

が従う.  $A \subset \bigcup_{z \in A} G_z$  となり,  $A$  が compact であることに注意して

$$\exists N \in \mathbb{N}; \exists z_1, \dots, z_N \in A; A \subset \bigcup_{j=1}^N G_{z_j}$$

が得られる.  $V := \bigcap_{j=1}^N O_{z_j} \in \mathcal{N}(x)$  と置くと,  $V \cap A = \emptyset$  となる. これは  $V \cap A \neq \emptyset$  に反する.  $\square$

**Proposition 1.3.6**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とし,  $E$  が compact であるとする. このとき,

$$\forall x \in \mathbb{R}; ((\forall \varepsilon > 0; \exists y \in E; |x - y| < \varepsilon) \Rightarrow x \in E)$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\forall \varepsilon > 0; \exists y \in E; |x - y| < \varepsilon$  なる  $x \in \mathbb{R}$  を任意に取る. このとき,  $V \in \mathcal{N}(x)$  とすると,  $\exists G \in \mathcal{O}_1; x \in G \subset V, \exists \varepsilon > 0; (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset G$  となり,  $\exists y \in E; |x - y| < \varepsilon$  が成り立つ. 従って,  $y \in (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A \subset G \cap A \subset V \cap A$  が得られ,  $V \cap A \neq \emptyset$  となる. 故に,  $x \in E$  である.  $\square$

**Proposition 1.3.7**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とし,  $E$  が compact であるとする. このとき,

- $\exists M \in \mathbb{R}; M = \max E$
- $\exists m \in \mathbb{R}; m = \min E$

が成り立つ.

**Proof.**

$\exists M \in \mathbb{R}; M = \max E$  を示す. 前述のことから

$$\exists M \in \mathbb{R}; M = \sup E$$

が従う. このとき,  $M \in E$  を示せばよい.  $\varepsilon > 0$  を任意にとると,  $M - \varepsilon$  は  $E$  の上界でないから  $\exists y \in E; M \geq y > M - \varepsilon$  が得られる. 故に,  $|M - y| < \varepsilon$  であるから,  $M \in E$  となる. 従って,  $M = \max E$  である.  $\exists m \in \mathbb{R}; m = \min E$  も同様である.  $\square$

## 1.4 Continuous

**Definition 1.4.1**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間とし,  $A \in 2^X$  とする. このとき,

$$\mathcal{C}(A) := \{f \in \mathbb{R}^A : \forall G \in \mathcal{O}_1; \exists O \in \mathcal{O}_1; f^{-1}(G) = O \cap A\}$$

と定める.  $f \in \mathcal{C}(A)$  であるとき,  $f$  は  $A$  に於いて連続であると云う.

**Proposition 1.4.2**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とし,  $f \in \mathbb{R}^E$  とする. TFAE!

- (a)  $f \in \mathcal{C}(A)$
- (b)  $\forall z \in E; \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0; (z - \delta, z + \delta) \cap E \subset f^{-1}((f(z) - \varepsilon, f(z) + \varepsilon))$
- (c)  $\forall z \in E; \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0; \forall x \in E; (|x - z| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(z)| < \varepsilon)$

**Proof.**

(a) $\Rightarrow$ (b)

$z \in E, \varepsilon > 0$  を任意に取り,  $G := (f(z) - \varepsilon, f(z) + \varepsilon) \in \mathcal{O}_1$  と置くと,  $\exists O \in \mathcal{O}_1; f^{-1}(G) = O \cap E$  が従う.  $z \in f^{-1}(G) \subset O$  であるから  $\exists \delta > 0; (z - \delta, z + \delta) \subset O$  となる.  $(z - \delta, z + \delta) \cap E \subset O \cap E = f^{-1}(G)$  となり, 求めるべき結論が得られる.

(b) $\Rightarrow$ (a)

$G \in \mathcal{O}_1$  を任意に取り,  $z \in f^{-1}(G)$  とする.  $f(z) \in G$  であるから  $\exists \varepsilon_z > 0; (f(z) - \varepsilon_z, f(z) + \varepsilon_z) \subset G$  が従う. 故に,

$$\exists \delta_z > 0; (z - \delta_z, z + \delta_z) \cap E \subset f^{-1}((f(z) - \varepsilon_z, f(z) + \varepsilon_z))$$

となり,  $O_z := (z - \delta_z, z + \delta_z) \in \mathcal{O}_1$  と定めると  $z \in O_z \cap E \subset f^{-1}((f(z) - \varepsilon_z, f(z) + \varepsilon_z)) \subset f^{-1}(G)$  が成り立つ.

$$f^{-1}(G) = \bigcup_{z \in f^{-1}(G)} (O_z \cap E) = \left( \bigcup_{z \in f^{-1}(G)} O_z \right) \cap E \text{ となり, これは } f \in \mathcal{C}(E) \text{ であることを意味する.}$$

(b) $\Leftrightarrow$ (c)

式変形から明らかである.  $\square$

**Definition 1.4.3**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とし,  $f \in \mathbb{R}^E$  とする.  $f$  が  $E$  に於いて一様連続であるとは

$$\forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0; \forall x, y \in E; (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

が成り立つことである.

**Proposition 1.4.4**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$ ,  $f \in \mathcal{C}(E)$  とし,  $E$  が compact であるとする. このとき,  $f$  は  $E$  に於いて一様連続である.

**Proof.**

$\varepsilon > 0$  を任意にとり,  $z \in E$  とする.  $f \in \mathcal{C}(E)$  であるから

$$\exists \delta_z > 0; (z - \delta_z, z + \delta_z) \cap E \subset f^{-1}((f(z) - \varepsilon/2, f(z) + \varepsilon/2))$$

が従う.  $E \subset \bigcup_{z \in E} (z - \delta_z/2, z + \delta_z/2)$  となり,  $E$  は compact であることに注意して

$$\exists N \in \mathbb{N}; \exists z_1, \dots, z_N \in E; E \subset \bigcup_{j=1}^N (z_j - \delta_{z_j}/2, z_j + \delta_{z_j}/2)$$

が得られる.  $\delta := \min\{\delta_{z_1}, \dots, \delta_{z_N}\}/2 > 0$  と定め,  $|x - y| < \delta$  なる  $x, y \in E$  を任意に取る.  $y \in \bigcup_{j=1}^N (z_j - \delta_{z_j}/2, z_j + \delta_{z_j}/2)$  であるから  $\exists k \in \{1, \dots, N\}; y \in (z_k - \delta_{z_k}/2, z_k + \delta_{z_k}/2)$  となり,  $|f(y) - f(z_k)| < \varepsilon/2$  を得る. 一方,  $|x - z_k| \leq |x - y| + |y - z_k| < \delta + \delta_{z_k}/2 \leq \delta_{z_k}$  であるから  $|f(x) - f(z_k)| < \varepsilon/2$  となる. 故に,

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(z_k)| + |f(z_k) - f(y)| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

が成り立つ. これは  $f$  が  $E$  に於いて一様連続であることに他ならない.  $\square$

**Corollary 1.4.5**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{C}([a, b])$  とする. このとき,  $f$  は  $[a, b]$  に於いて一様連続である.

**Proposition 1.4.6**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $A \in 2^X$ ,  $f \in \mathcal{C}(A)$  とし,  $A$  が compact であるとする. このとき,  $f(A)$  は compact である.

**Proof.**

$f(A) \subset \bigcup \mathcal{O}'$  なる  $\mathcal{O}' \in 2^{\mathcal{O}_1}$  を任意に取り,  $G \in \mathcal{O}'$  とする.  $f \in \mathcal{C}(A)$  であるから,  $\exists O_G \in \mathcal{O}_1; f^{-1}(G) = O_G \cap A$  が従う.  $A \subset \bigcup_{G \in \mathcal{O}'} O_G$  となり,  $A$  は compact であるから  $\exists N \in \mathbb{N}; \exists G_1, \dots, G_N \in \mathcal{O}'; A \subset \bigcup_{j=1}^N O_{G_j}$  が得られる. 故に,  $f(A) \subset \bigcup_{j=1}^N G_j$  となる. これは  $f(A)$  が compact であることを意味する.  $\square$

**Corollary 1.4.7**

$(X, \mathcal{O})$  を位相空間,  $A \in 2^X$ ,  $f \in \mathcal{C}(A)$  とし,  $A$  が compact であるとする. このとき,

- $\exists M \in \mathbb{R}; M = \max_{x \in A} f(x)$
- $\exists m \in \mathbb{R}; m = \min_{x \in A} f(x)$

が成り立つ.

**Definition 1.4.8**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とする. このとき,

$$\mathcal{B}(E) := \{f \in \mathbb{R}^E : \exists M > 0; \forall x \in E; |f(x)| \leq M\}$$

と定める.  $f \in \mathcal{B}(E)$  であるとき,  $f$  は  $E$  に於いて有界であると云う.

**Corollary 1.4.9**

$E \in 2^{\mathbb{R}}$  とし,  $E$  が compact であるとする. このとき,  $\mathcal{C}(E) \subset \mathcal{B}(E)$  が成り立つ.

**Corollary 1.4.10**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とする. このとき,  $\mathcal{C}([a, b]) \subset \mathcal{B}([a, b])$  が成り立つ.

## Chapter 2

# Riemann Integral

### 2.1 Construction

**Definition 2.1.1**

$a < b$  なる  $a, b \in \mathbb{R}$  に対し,

$$D_{[a,b]} := \left\{ (x_0, \dots, x_N) \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}^{n+1} : a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b \right\}$$

$$\prec_{[a,b]} := \left\{ ((x_1, \dots, x_N), (y_1, \dots, y_{N'})) \in D_{[a,b]} \times D_{[a,b]} : \exists \sigma \in \{0, \dots, N'\}^{\{0, \dots, N\}}; \forall j \in \{0, \dots, N\}; x_j = y_{\sigma(j)} \right\}$$

と定める.  $P \prec_{[a,b]} Q$  なる  $P, Q \in D_{[a,b]}$  に対し,  $Q$  を  $P$  の細分と呼ぶ.

**Proposition 2.1.2**

$a < b$  なる  $a, b \in \mathbb{R}$  に対し,  $(D_{[a,b]}, \prec_{[a,b]})$  は有向集合である.

**Proof.**

$(x_0, \dots, x_N) \in D_{[a,b]}$  を任意に取り,  $\sigma \in \{0, \dots, N\}^{\{0, \dots, N\}}$  を  $\forall j \in \{0, \dots, N\}; \sigma(j) := j$  と定めると各  $j \in \{0, \dots, N\}$  に対し  $x_j = x_{\sigma(j)}$  となる. 即ち,  $(x_0, \dots, x_N) \prec_{[a,b]} (x_0, \dots, x_N)$  である. 次に,  $(x_0, \dots, x_N) \prec_{[a,b]} (y_0, \dots, y_{N'}), (y_0, \dots, y_{N'}) \prec_{[a,b]} (z_0, \dots, z_{N''})$  なる  $(x_0, \dots, x_N), (y_0, \dots, y_{N'}), (z_0, \dots, z_{N''}) \in D_{[a,b]}$  を任意にとると

$$\exists \sigma \in \{0, \dots, N'\}^{\{0, \dots, N\}}; \forall j \in \{0, \dots, N\}; x_j = y_{\sigma(j)}$$

$$\exists \tau \in \{0, \dots, N''\}^{\{0, \dots, N'\}}; \forall k \in \{0, \dots, N'\}; y_k = z_{\tau(k)}$$

が従う.  $v := \tau \circ \sigma \in \{0, \dots, N''\}^{\{0, \dots, N\}}$  と定めると, 各  $j \in \{0, \dots, N\}$  に対し  $x_j = y_{\sigma(j)} = z_{\tau(\sigma(j))} = z_{v(j)}$  となる. これは  $(x_0, \dots, x_N) \prec_{[a,b]} (z_0, \dots, z_{N''})$  であることを意味する. 一方,  $(x_0, \dots, x_N), (y_0, \dots, y_{N'}) \in D_{[a,b]}$  を任意に取り,  $E := \{x_0, \dots, x_N\} \cup \{y_0, \dots, y_{N'}\}$  と置くと,  $N'' \in \mathbb{N}, z_0, \dots, z_{N''} \in \mathbb{R}, z_0 < \dots < z_{N''}$  として  $E = \{z_0, \dots, z_{N''}\}$  と表わすことができる. このとき,  $(x_0, \dots, x_N) \prec_{[a,b]} (z_0, \dots, z_{N''}), (y_0, \dots, y_{N'}) \prec_{[a,b]} (z_0, \dots, z_{N''})$  が成り立つ.  $\square$

**Definition 2.1.3**

$a, b \in \mathbb{R}, a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$  とする.  $P = (x_0, \dots, x_N) \in D_{[a,b]}$  に対し,

- $S(f, P) := \sum_{j=1}^N \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) |x_j - x_{j-1}|$
- $s(f, P) := \sum_{j=1}^N \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) |x_j - x_{j-1}|$

と定める.  $S$  と  $s$  は  $\mathcal{R}([a, b]) \times D_{[a, b]}$  から  $\mathbb{R}$  への写像として考えることができる.

**Proposition 2.1.4**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$ ,  $P, Q \in D_{[a, b]}$ ,  $P \prec_{[a, b]} Q$  とする. このとき,  $S(f, P) \geq S(f, Q)$  が成り立つ.

**Proof.**

$P = (x_0, \dots, x_N)$ ,  $Q = (y_0, \dots, y_{N'})$  と表わすことができ,  $N \leq N'$  である. このとき,  $N \in \mathbb{N}$  に関する数学的帰納法を用いる.  $N = 1$  のとき,

$$\begin{aligned} S(f, P) &= S(f, (x_0, x_1)) = S(f, (x_0, y_{N'})) = \sum_{k=1}^N \sup_{x \in [y_0, y_{N'}]} f(x) |y_j - y_{j-1}| \\ &\geq \sum_{k=1}^{N'} \sup_{x \in [y_{j-1}, y_j]} f(x) |y_j - y_{j-1}| = S(f, Q) \end{aligned}$$

となり, 主張が成り立つ.  $N$  のときに主張が成り立つと仮定し,  $N + 1$  のときを示す.  $N = 1$  のときと同様に

$$\begin{aligned} S(f, P) &= S(f, (x_0, \dots, x_N)) + \sup_{x \in [x_N, x_{N+1}]} f(x) |x_{N+1} - x_N| \\ &\geq S(f, (y_0, \dots, y_{\sigma(N)})) + \sup_{x \in [x_N, x_{N+1}]} f(x) |x_{N+1} - x_N| \\ &= S(f, (y_0, \dots, y_{\sigma(N)})) + \sup_{x \in [y_{\sigma(N)}, y_{N'}]} f(x) |y_{N'} - y_{\sigma(N)}| \\ &\geq S(f, (y_0, \dots, y_{\sigma(N)})) + \sum_{k=\sigma(N)}^{N'} \sup_{x \in [y_{k-1}, y_k]} f(x) |y_k - y_{k-1}| \end{aligned}$$

となる. 斯くして, 求めるべき結論が得られる. □

**Corollary 2.1.5**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$ ,  $P, Q \in D_{[a, b]}$ ,  $P \prec_{[a, b]} Q$  とする. このとき,  $s(f, P) \leq s(f, Q)$  が成り立つ.

**Proposition 2.1.6**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$ ,  $P \in D_{[a, b]}$  とする. このとき,  $s(f, P) \leq S(f, P)$  が成り立つ.

**Proposition 2.1.7**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f, g \in \mathcal{B}([a, b])$ ,  $f \leq g$ ,  $P \in D_{[a, b]}$  とする. このとき,  $S(f, P) \leq S(g, P)$ ,  $s(f, P) \leq s(g, P)$  が成り立つ.

**Proposition 2.1.8**

$a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f, g \in \mathcal{B}([a, b])$ ,  $P \in D_{[a, b]}$  とする. このとき,

- $S(\alpha f + \beta g, P) = \alpha S(f, P) + \beta S(g, P)$
- $s(\alpha f + \beta g, P) = \alpha s(f, P) + \beta s(g, P)$

が成り立つ.

**Proposition 2.1.9**

$a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $a < b < c$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, c])$ ,  $P = (x_0, \dots, x_N) \in D_{[a, b]}$ ,  $Q = (y_0, \dots, y_{N'}) \in D_{[b, c]}$  とする. 更に,

$$P \sqcup Q := (x_0, \dots, x_N, y_1, \dots, y_{N'}) \in D_{[a, c]}$$

と定める. このとき,

- $S(f, P \sqcup Q) = S(P, f|_{[a, b]}) + S(Q, f|_{[b, c]})$
- $s(f, P \sqcup Q) = s(P, f|_{[a, b]}) + s(Q, f|_{[b, c]})$

が成り立つ.

**Proposition 2.1.10**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$  とする. このとき,

- $\exists S(f) \in \mathbb{R}; S(f) = \lim_{(D_{[a, b]}, \prec_{[a, b]})} S(f, \cdot) = \inf_{P \in D_{[a, b]}} S(f, P)$
- $\exists s(f) \in \mathbb{R}; s(f) = \lim_{(D_{[a, b]}, \prec_{[a, b]})} s(f, \cdot) = \sup_{P \in D_{[a, b]}} s(f, P)$

が成り立つ. 特に,  $s(f) \leq S(f)$  である.

**Proof.**

$S(f, D_{[a, b]})$  が下に有界であることを示せばよい.  $P = (x_0, \dots, x_N) \in D_{[a, b]}$  を任意にとると,

$$S(f, P) = \sum_{j=1}^N \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) |x_j - x_{j-1}| \geq \sum_{j=1}^N \inf_{x \in [a, b]} f(x) |x_j - x_{j-1}| = s(f, (a, b))$$

が成り立ち,  $S(f, D_{[a, b]})$  が下に有界であることが導かれる. 故に,  $\exists S(f) \in \mathbb{R}; S(f) = \lim_{(D_{[a, b]}, \prec_{[a, b]})} S(f, \cdot) = \inf_{P \in D_{[a, b]}} S(f, P)$  となる. 他方,  $\exists s(f) \in \mathbb{R}; s(f) = \lim_{(D_{[a, b]}, \prec_{[a, b]})} s(f, \cdot) = \sup_{P \in D_{[a, b]}} s(f, P)$  も同様である.  $\square$

**Definition 2.1.11**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$  とする. このとき,

- $\int_a^b f(x) dx := \lim_{(D_{[a, b]}, \prec_{[a, b]})} S(f, \cdot)$
- $\int_a^b f(x) dx := \lim_{(D_{[a, b]}, \prec_{[a, b]})} s(f, \cdot)$

と定め,  $\overline{\int_a^b} f(x)dx$  を  $f$  の上 Darboux 積分,  $\underline{\int_a^b} f(x)dx$  を  $f$  の下 Darboux 積分と呼ぶ. 更に,

$$\mathcal{R}([a, b]) := \left\{ f \in \mathcal{B}([a, b]) : \overline{\int_a^b} f(x)dx = \underline{\int_a^b} f(x)dx \right\}$$

と定める.  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  であるとき,  $f$  は  $[a, b]$  に於いて Riemann 可積分であると言い,  $\overline{\int_a^b} f(x)dx$  を  $\int_a^b f(x)dx$  と表記する.

## 2.2 Properties

### Proposition 2.2.1

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$  とする. このとき,

$$\underline{\int_a^b} f(x)dx \leq \overline{\int_a^b} f(x)dx$$

が成り立つ.

### Proposition 2.2.2

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{B}([a, b])$  とする. TFAE!

- (a)  $f \in \mathcal{R}([a, b])$
- (b)  $\forall \varepsilon > 0; \overline{\int_a^b} f(x)dx - \underline{\int_a^b} f(x)dx < \varepsilon$
- (c)  $\forall \varepsilon > 0; \exists P \in D_{[a, b]}; S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$

**Proof.**

(a)  $\Leftrightarrow$  (b)

定義から明らかである.

(b)  $\Rightarrow$  (c)

$\varepsilon > 0$  を任意にとると,  $\underline{\int_a^b} f(x)dx + \varepsilon$  は  $S(f, D_{[a, b]})$  の下界でないから,  $\exists P_1 \in D_{[a, b]}; S(f, P_1) < \underline{\int_a^b} f(x)dx + \varepsilon$  が従う. 他方,  $S(f, P_1) - \varepsilon$  は  $s(f, D_{[a, b]})$  の上界でないから,  $\exists P_2 \in D_{[a, b]}; s(f, P_2) > S(f, P_1) - \varepsilon$  が得られる. このとき,  $\exists P \in D_{[a, b]}; P_1 \prec_{[a, b]} P, P_2 \prec_{[a, b]} P$  であるから

$$S(f, P) - s(f, P) \leq S(f, P_1) - s(f, P_2) < \varepsilon$$

となる.

(b)  $\Rightarrow$  (c)

$\varepsilon > 0$  を任意にとると,

$$\varepsilon > S(f, P) - s(f, P) \geq \inf_{P \in D_{[a, b]}} S(f, P) - \sup_{P \in D_{[a, b]}} s(f, P)$$

となる.

□

**Proposition 2.2.3**

$a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$  とする. このとき,  $\alpha f + \beta g \in \mathcal{R}([a, b])$  が成り立つ. 特に,

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

である.

**Proposition 2.2.4**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$  とする. このとき,  $fg \in \mathcal{R}([a, b])$  が成り立つ.

**Proposition 2.2.5**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f, g \in \mathcal{R}([a, b])$ ,  $f \leq g$  とする. このとき,

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

が成り立つ.

**Proposition 2.2.6**

$a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ,  $a \leq b < c \leq d$  とし,  $f \in \mathcal{R}([a, d])$  とする. このとき,  $f|_{[b, c]} \in \mathcal{R}([b, c])$  が成り立つ. 以降,  $f|_{[b, c]} \in \mathcal{R}([b, c])$  や  $\int_b^c f|_{[b, c]}(x) dx$  を単に  $f \in \mathcal{R}([b, c])$  や  $\int_b^c f(x) dx$  と表記することがある.

**Proof.**

$\varepsilon > 0$  を任意にとると,  $\exists P \in D_{[a, d]}; S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$  が従う.  $D_{[a, d]}$  は有向集合であるから  $\exists Q \in D_{[a, d]}; P \prec_{[a, d]} Q, (a, b, c, d) \prec_{[a, d]} Q$  となり,  $x_j = b, x_k = c, Q = (x_0, \dots, x_j, \dots, x_k, \dots, x_N)$  と表わせる.  $R := (x_j, \dots, x_k) \in D_{[b, c]}$  と置くと,

$$\begin{aligned} S(f|_{[b, c]}, R) - s(f|_{[b, c]}, R) &= \sum_{l=j}^k \sup_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| - \sum_{l=j}^k \inf_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| \\ &\leq \sum_{l=j}^k \sup_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| - \sum_{l=j}^k \inf_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| \\ &\quad + \sum_{l=1}^{j-1} \left( \sup_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| - \inf_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| \right) \\ &\quad + \sum_{l=k+1}^N \left( \sup_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| - \inf_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| \right) \\ &= \sum_{l=1}^N \sup_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| - \sum_{l=1}^N \inf_{x \in [x_{l-1}, x_l]} f(x) |x_l - x_{l-1}| \end{aligned}$$

$$= S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$$

となる。

□

**Proposition 2.2.7**

$a, b, c \in \mathbb{R}$ ,  $a < b < c$  とし,  $f \in \mathcal{R}([a, c])$  とする。このとき,

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

が成り立つ。

**Proof.**

$\lim_{(D_{[a,c]}, \prec_{a,c})} S(f, \cdot) = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$  を示せばよい。  $\varepsilon > 0$  を任意にとると

$$\begin{aligned} \exists P \in D_{[a,b]}; \forall P' \in D_{[a,b]}; \left( P \prec_{[a,b]} P' \left| S(f|_{[a,b]}, P') - \int_a^b f(x)dx \right| < \varepsilon/2 \right) \\ \exists Q \in D_{[b,c]}; \forall Q' \in D_{[b,c]}; \left( Q \prec_{[b,c]} Q' \left| S(f|_{[b,c]}, Q') - \int_b^c f(x)dx \right| < \varepsilon/2 \right) \end{aligned}$$

が従う。  $R := P \sqcup Q \in D_{[a,c]}$  と定め,  $R = (x_0, \dots, x_N) \prec_{[a,c]} R'$  なる  $R' \in D_{[a,c]}$  を任意にとる。  $\exists k \in \{1, \dots, N-1\}; x_k = b$  であり,

$$\begin{aligned} \left| S(f, R') - \left( \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx \right) \right| &\leq \left| S(f|_{[a,b]}, (x_0, \dots, x_k)) - \int_a^b f(x)dx \right| \\ &\quad + \left| S(f|_{[b,c]}, (x_k, \dots, x_N)) - \int_b^c f(x)dx \right| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

となる。

□

**Proposition 2.2.8**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  とする。このとき,  $|f| \in \mathcal{R}([a, b])$  であり,

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

が成り立つ。

**Proposition 2.2.9**

$a, b, p \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  とする。このとき,  $f(\cdot + p) \in \mathcal{R}([a-p, b-p])$  であり,

$$\int_{a-p}^{b-p} f(x+p)dx = \int_a^b f(x)dx$$

が成り立つ。

**Proposition 2.2.10**

$a, b, p \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ ,  $t > 0$  とし,  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  とする. このとき,  $f(t \cdot) \in \mathcal{R}([a/t, b/t])$  であり,

$$\int_{a/t}^{b/t} f(tx)dx = \frac{1}{t} \int_a^b f(x)dx$$

が成り立つ.

**Proposition 2.2.11**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とする. このとき,  $\mathcal{C}([a, b]) \subset \mathcal{R}([a, b])$  が成り立つ.

**Proof.**

$f \in \mathcal{C}([a, b])$ ,  $\varepsilon > 0$  を任意にとると,

$$\exists \delta > 0; \forall x, y \in [a, b]; \left( |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right)$$

が従う.  $\exists N \in \mathbb{N}; N > \frac{b-a}{\delta}$  となり,  $t := \frac{b-a}{N} > 0$ ,  $\forall j \in \{0, \dots, N\}; x_j := a + jt$ ,  $P := (x_0, \dots, x_N) \in D_{[a, b]}$  と置く. このとき,

$$\begin{aligned} S(f, P) - s(f, P) &= \sum_{j=1}^N \left( \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \right) |x_j - x_{j-1}| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \frac{\varepsilon}{2(b-a)} |x_j - x_{j-1}| = \varepsilon/2 < \varepsilon \end{aligned}$$

が得られる<sup>\*1</sup>.

□

## 2.3 Periodic Functions

**Definition 2.3.1**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $p \in \mathbb{R}$ ,  $p > 0$  とする.  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとは

$$\forall x \in \mathbb{R}; \varphi(x+p) = \varphi(x)$$

が成り立つことである. このとき,  $\varphi$  を周期関数と呼ぶ.

**Proposition 2.3.2**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $t, p \in \mathbb{R}$ ,  $t > 0$ ,  $p > 0$  とし,  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとする. このとき,  $\varphi(t \cdot)$  は周期  $p/t$  を持つ.

<sup>\*1</sup> 各  $j \in \{1, \dots, N\}$ ,  $x, y \in [x_{j-1}, x_j]$  に対し,  $|x - y| \leq |x_j - x_{j-1}| = \frac{b-a}{N} < \delta$  であるから  $f(x) - f(y) \leq |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$  となる. 従って,  $\sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \leq f(y) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$  である. 故に,  $\sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) - \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \leq \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x)$  が得られる.

**Proposition 2.3.3**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $c, p \in \mathbb{R}$ ,  $j, k \in \mathbb{Z}$ ,  $p > 0$ ,  $j < k$  とし,  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとする. 更に,  $\varphi \in \mathcal{R}([c, c+p])$  とする. このとき,  $\varphi \in \mathcal{R}([c+jp, c+kp])$  が成り立つ. 特に,  $\int_{c+jp}^{c+kp} \varphi(x)dx = (k-j) \int_c^{c+p} \varphi(x)dx$  である.

**Proof.**

各  $l \in \{1, \dots, k-j-1\}$  に対し,  $\varphi \in \mathcal{R}([c+lp, c+(l+1)p])$  であり,

$$\int_{c+lp}^{c+(l+1)p} \varphi(x)dx = \int_c^{c+p} \varphi(x)dx$$

が成り立つ. 従って,  $\varphi \in \mathcal{R}([c+jp, c+kp])$  となり,

$$\int_{c+jp}^{c+kp} \varphi(x)dx = \sum_{l=j}^{k-1} \int_{c+lp}^{c+(l+1)p} \varphi(x)dx = (k-j) \int_c^{c+p} \varphi(x)dx$$

が得られる. □

**Proposition 2.3.4**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $a, b, c, p \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ ,  $p > 0$  とし,  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとする. 更に,  $\varphi \in \mathcal{R}([c, c+p])$  とする. このとき,  $\varphi \in \mathcal{R}([a, b])$  が成り立つ. 特に,  $\varphi \in \mathcal{R}([a, a+p])$  であり,

$$\int_a^{a+p} \varphi(x)dx = \int_c^{c+p} \varphi(x)dx$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\exists j, k \in \mathbb{Z}; j < k, c+jp \leq a < b \leq c+kp$  であり,  $\varphi \in \mathcal{R}([c+jp, c+kp])$  が従う. 故に,  $\varphi \in \mathcal{R}([a, b])$  となる. 一方,  $\int_a^{a+p} \varphi(x)dx = \int_c^{c+p} \varphi(x)dx$  を示す.  $\exists j \in \mathbb{Z}; a = c+jp$  のときは主張が成り立つ為,  $\exists j \in \mathbb{Z}; c+(j-1)p < a < a+jp$  と仮定してよい. このとき,

$$\begin{aligned} \int_a^{a+p} \varphi(x)dx &= \int_a^{c+jp} \varphi(x)dx + \int_{c+jp}^{a+p} \varphi(x)dx = \int_{a-(j-1)p}^c \varphi(x-(j-1)p)dx + \int_c^{a+(j-1)p} \varphi(x-jp)dx \\ &= \int_{a-(j-1)p}^c \varphi(x)dx + \int_c^{a+(p-1)p} \varphi(x)dx = \int_c^{c+p} \varphi(x)dx \end{aligned}$$

が成り立つ. □

**Proposition 2.3.5**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $a, b, t, p \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ ,  $t > 0$ ,  $p > 0$  とし,  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとする. 更に,  $\varphi \in \mathcal{R}([c, c+p])$  とする. このとき,  $\varphi(t \cdot) \in \mathcal{R}([a, b])$  が成り立つ.

**Proposition 2.3.6**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $a, b, c, p \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ ,  $p > 0$  とし,  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとする. 更に,  $\varphi \in \mathcal{R}([c, c+p])$ ,  $\int_c^{c+p} \varphi(x)dx = 0$  とする. このとき,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi(tx)dx = 0$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\varepsilon > 0$  を任意に取り,  $M := \max_{x \in [c, c+p]} |\varphi(x)| = \max_{x \in \mathbb{R}} |\varphi(x)|$  と置く.  $M > 0$  として仮定してよい.  $t_0 := \frac{2Mp}{\varepsilon} > 0$  と定め,  $t \geq t_0$  なる  $t > 0$  を任意に取る.  $\exists N \in \mathbb{Z}; a + \frac{Np}{t} < b \leq a + \frac{(N+1)p}{t}$  であるから

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \varphi(tx)dx - 0 \right| &\leq \left| \int_a^{a+Np/t} \varphi(tx)dx \right| + \left| \int_{a+Np/t}^b \varphi(tx)dx \right| \leq \int_{a+Np/t}^b |\varphi(tx)|dx \\ &\leq M(b - a - Np/t) \leq Mp/t \leq \varepsilon/2 < \varepsilon \end{aligned}$$

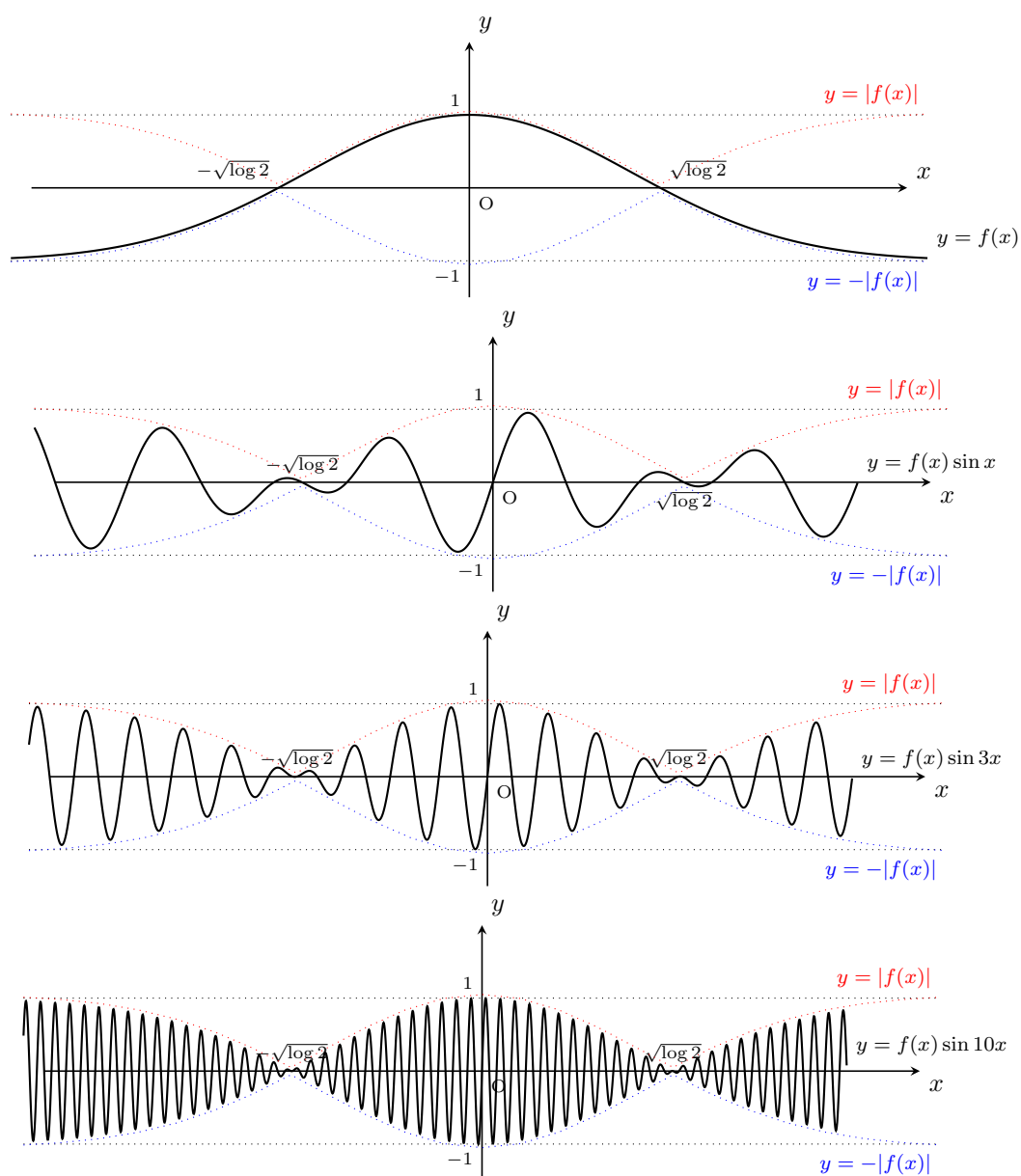
となる. これは  $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b \varphi(tx)dx = 0$  であることを意味する. □

## Chapter 3

# Main Theorem

### 3.1 Geometrical Interpretation

下記のグラフは  $f(x) = 2\exp(-x^2) - 1$  と  $f(x)\sin(tx)$  のグラフである.  $t$  の値の増加に伴い,  $f(x)\sin(tx)$  の成す面積が小さくなることが視覚的に分かる.



### 3.2 Riemann-Lebesgue Theorem

**Theorem 3.2.1**

$a, b \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$  とし,  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  とする. このとき,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(tx) dx = 0$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\varepsilon > 0$  を任意に取り,  $M_0 := \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$  と置く.  $M_0 > 0$  と仮定してよい.  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  であるから

$$\exists (x_0, \dots, x_N) \in D_{[a, b]}; S(f, (x_0, \dots, x_N)) - s(f, (x_0, \dots, x_N)) < \varepsilon/2(b-a)$$

が従う.  $t_0 := \frac{4M_0N}{\varepsilon} > 0$  と定め,  $t \geq t_0$  なる  $t > 0$  を任意にとると

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin(tx) dx - 0 \right| &\leq \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) \sin(tx) dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} (f(x) - f(x_j)) \sin(tx) dx \right| + \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x_j) \sin(tx) dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} |f(x) - f(x_j)| dx + M_0 \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} \sin(tx) dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \left( \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \right) |x_j - x_{j-1}| + M_0 \sum_{j=1}^N \left| \frac{\cos(tx_j) - \cos(tx_{j-1})}{t} \right| \\ &\leq (S(f, (x_0, \dots, x_N)) - s(f, (x_0, \dots, x_N)))(b-a) + \frac{2M_0N}{t} \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

となる. これは  $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin(tx) dx = 0$  であることを意味する. □

### 3.3 Generalized Riemann-Lebesgue Theorem

**Theorem 3.3.1**

$\varphi \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ,  $a, b, c, p \in \mathbb{R}$ ,  $a < b$ ,  $p > 0$ ,  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  とし,  $\varphi$  が周期  $p$  を持つとする. 更に,  $\varphi \in \mathcal{R}([c, c+p])$  このとき,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \varphi(tx) dx = 0$$

が成り立つ.

**Proof.**

$\varepsilon > 0$  を任意に取り,  $M_0 := \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$  と置く.  $M_0 > 0$  と仮定してよい.  $f \in \mathcal{R}([a, b])$  であるから

$$\exists (x_0, \dots, x_N) \in D_{[a, b]}; S(f, (x_0, \dots, x_N)) - s(f, (x_0, \dots, x_N)) < \varepsilon/2(b-a)$$

が従う. 各  $j \in \{1, \dots, N\}$  に対し,  $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{x_{j-1}}^{x_j} \varphi(tx) dx = 0$  であり,

$$\exists t_j > 0; \forall t > 0; \left( t \geq t_j \Rightarrow \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} \varphi(tx) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2M_0N} \right)$$

が得られる.  $t_0 := \min \left\{ \frac{4M_0N}{\varepsilon}, t_1, \dots, t_N \right\} > 0$  と定め,  $t \geq t_0$  なる  $t > 0$  を任意にと

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \varphi(tx) dx - 0 \right| &\leq \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) \varphi(tx) dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} (f(x) - f(x_j)) \varphi(tx) dx \right| + \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x_j) \varphi(tx) dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} |f(x) - f(x_j)| dx + M_0 \sum_{j=1}^N \left| \int_{x_{j-1}}^{x_j} \varphi(tx) dx \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \left( \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) - \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x) \right) |x_j - x_{j-1}| + \varepsilon/2 \\ &\leq (S(f, (x_0, \dots, x_N)) - s(f, (x_0, \dots, x_N)))(b - a) + \varepsilon/2 \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

となる. これは  $\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \varphi(tx) dx = 0$  であることを意味する. □

# Bibliography

- [1] Wikipedia
- [2] S.Bochner and K.Chandrasekharan K, Fourier Transforms, Princeton University Press, 1949